Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 16

Ujian Akhir Semester

Kisi-kisi, format, tata tertib, dan contoh soal untuk materi Pertemuan 9 sampai 14

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 16. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	16 dari 16
Capaian	Bagian A untuk CPMK0607 dan Bagian B untuk CPMK0608, masing-masing 50 poin
Waktu belajar	150 menit ujian, ditambah latihan mandiri secukupnya
Hands-on	`02 Hands-on/P16 - UAS - Contoh Soal - Hands-on/`

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini membantu kalian bersiap menghadapi UAS Praktikum Pemrograman. Isinya format ujian, kisi-kisi per topik, tata tertib, empat contoh soal yang setara dengan soal ujian, dan rubrik penilaian. Contoh soal ada di folder hands-on P16 dan bisa dicek dengan `cek.sh`.

UJIAN

Format UAS

Soal	Bentuk	Bagian	Poin	CPMK
1	Menulis program: array atau string dengan fungsi	A	25	CPMK0607
2	Menulis program: struct dengan pengurutan, pencarian, atau rekursi	A	25	CPMK0607
3	Tracing fungsi, array, dan rekursi	B	25	CPMK0608
4	Menemukan, menjelaskan, dan memperbaiki kesalahan	B	25	CPMK0608

UJIAN

Kisi-kisi

Topik	Pertemuan	Indikator yang diuji	Bagian
Array satu dimensi	P9	statistik, maksimum, pergeseran, batas indeks	A, B
Array 2D dan string	P10	pemrosesan baris dan kolom, operasi karakter dan string	A, B
Searching	P11	linear dan binary search, trace low-high-mid	A, B
Sorting	P12	bubble dan selection sort, isi array per putaran	A, B
Fungsi	P13	parameter, nilai kembali, referensi, array sebagai parameter	A, B
Rekursi dan struct	P14	kasus basis, pohon pemanggilan, array of struct	A, B

UJIAN

Tata tertib

JAWABAN **Yang boleh**

Satu lembar catatan A4 tulisan tangan sendiri (dua sisi). GDB Online atau g++ di komputer lab untuk soal A.

TEBAK DULU **Yang tidak boleh**

AI, internet selain GDB Online, catatan elektronik, berdiskusi, atau membuka file selain lembar jawaban.

PENTING

Soal B dikerjakan di kertas tanpa menjalankan program. Pelanggaran tata tertib membuat nilai UAS 0 dan dilaporkan ke program studi.

LATIHAN

Contoh soal

Contoh soal ada di `02 Hands-on/P16 - UAS - Contoh Soal - Hands-on/latihan/`. Kerjakan dengan batas waktu seperti ujian, lalu cek dengan `bash cek.sh`. Kunci jawaban disimpan dosen.

Soal 1 (Bagian A): array 2D, fungsi, nilai huruf

Rekap nilai tiga komponen per mahasiswa dengan fungsi rata-rata dan fungsi nilai huruf, lalu tampilkan rata-rata tertinggi.

Contoh masukan

```
3 Rani 80 75 90 Budi 60 55 70 Siti 95 88 92
```

Keluaran yang diharapkan

```
Rani 81.7 A
Budi 61.7 C
Siti 91.7 A
Tertinggi: Siti
```

Soal 2 (Bagian A): struct, bubble sort, binary search, rekursi

Inventaris lab sebagai array of struct: urutkan berdasarkan kode, cari tiga kode dengan binary search, dan hitung total dengan fungsi rekursif.

Contoh masukan

```
5
L04 Proyektor 3
L01 Laptop 20
L05 Router 4
L02 Monitor 18
L03 Keyboard 25
L03 L06 L01
```

Keluaran yang diharapkan

```
L01 Laptop 20
L02 Monitor 18
L03 Keyboard 25
```

```
L04 Proyektor 3
L05 Router 4
L03: Keyboard 25
L06: tidak ada
L01: Laptop 20
Total alat: 70
```

Soal 3 (Bagian B): isi array sesudah fungsi, pohon pemanggilan

Tulis isi array sesudah fungsi `proses`, gambar pohon pemanggilan `r(4)`, dan tuliskan keluarannya tanpa menjalankan program.

Keluaran yang diharapkan

```
4 6 1 9 4
11
```

Soal 4 (Bagian B): temukan tiga kesalahan, jelaskan akibat, perbaiki

Program stok barang memberi hasil salah. Sebutkan tiga kesalahan dengan nomor barisnya, jelaskan akibatnya, dan tulis versi yang benar.

Keluaran yang diharapkan

```
Pena 25, Buku 17, Map 9
Terbanyak: Pena
```

PENILAIAN

Rubrik penilaian ujian

Aspek	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A. Program berjalan	kompilasi bersih, keluaran tepat untuk semua uji	keluaran tepat untuk sebagian besar uji	berjalan, keluaran sering salah	tidak terkompilasi
A. Struktur kode	tipe, nama variabel, dan alur rapi	satu kekurangan kecil	sulit dibaca	tidak sesuai soal
B. Tracing	semua nilai dan keluaran tepat	satu langkah salah	separuh langkah salah	tidak ada atau acak
B. Penjelasan	alasan tepat dengan istilah yang benar	tepat tetapi kurang lengkap	sebagian keliru	tidak ada atau disalin

Skor soal = poin soal × skor level rata-rata aspek yang relevan.

PENUTUP

Cara bersiap

1. **Ulangi.** Modul Belajar 9 sampai 14 dan peta materi di slide P15.
2. **Latih.** Kerjakan empat contoh soal P16 dalam 150 menit tanpa bantuan.
3. **Siapkan.** Lembar catatan A4 tulisan tangan dan datang 15 menit lebih awal.